

刘东坡

✉ poe.liu@pm.me · ☎ +(49) 157-5706-2745 · 🌐 0xPoe · 🔗 0xpoe.dev

🔧 技能

- 编程语言: 熟悉 Go/Rust/TypeScript/JavaScript 泛语言 (编程不受特定语言限制)
- 开发工具: 熟悉 Linux, 有 Git、GitHub、Docker、Jenkins、Github Actions 和 Jira 等团队协作工具的使用经验
- 语言: 英语 (可以流利的听说读写), 中文 (母语)

👤 工作经历

PingCAP Inc. - 数据库 - 数据库内核研发 (Golang/Rust) 2023/08 – 至今

从数据平台部门转组到计算内核部门, 开始专注于分布式数据库 TiDB 优化器的研发。

职责:

- 设计、实现和维护分布式数据库 TiDB 的优化器。

产出:

- 设计统计信息更新优化方案, 将 20 亿行以上表的统计信息更新耗时从 718 秒降至 45 秒, 性能提升 15.8 倍。
- 设计并实现基于广播机制的跨节点统计信息刷新方案, 解决了持续 5 年的历史遗留问题。
- 优化了百万张表的统计信息更新, 将更新延迟从 1.5 小时缩短至约 10 秒。
- 通过实现内存中的优先级队列优化统计信息收集, 消除重复队列重建开销, 减少一个 CPU 核心使用率并降低 99% 内存消耗。
- 设计和实现了 predicate columns 功能, 通过只分析谓词中使用的列来优化统计信息收集, 在 OLTP 工作负载下将自动分析时间减少了 50%, 在分区宽表场景下提升近 99%。
- 设计并实现了优先级队列, 加速了自动分析过程, 极大的减少了自动分析过程的饥饿现象。
- 添加 LOCK STATS TABLE 功能, 方便用户锁定统计信息的更新, 生成稳定的执行计划。

PingCAP Inc. - 数据库 - 数据库工具研发 (Golang/Rust) 2021/07 – 2023/07

从社区部门转组到数据平台部门, 开始专注于数据同步工具 TiCDC 的研发。

职责:

- 设计、实现和维护核心模块, 专注于 Sink 和 Sorter, 管理项目日常维护, 包括 issue 追踪、代码审阅和 on-call 客户支持。

产出:

- 将推送模式修改为了拉取模式优化了内存管理和数据同步流程, 极大的改善了 OOM 问题和同步延迟。
- 将 Sink 模块从同步模式修改为异步模式, 优化代码性能, 将增量场景下吞吐提升 30%。
- 为 Kafka Sink 支持了多 Topic 和 OAuth 授权功能, 极大的降低了多 Topic 的任务运维成本。
- 将有损 DDL 从全表扫描优化为不同步任何数据, 极大的降低了有损 DDL 对系统的影响。
- 重构了 TiCDC 的 CLI 所有代码, 标准化了命令添加和编写方式, 极大提升了可维护性。

PingCAP Inc. - 数据库 - 前后端开发工程师 (Golang/JS) 2020/08 – 2021/07

加入了社区部门, 以 Kubernetes 社区 Prow 项目为基础开发 TiChi 来支撑社区协作。

晨星资讯 (Morningstar, Inc.) - 金融服务 - 前后端开发工程师 (Java/JavaScript) 2019/06 – 2020/07

毕业后加入晨星资讯 (Morningstar, Inc.), 负责基于 Java 和 Vue.js 的数据展示组件及前端基础设施开发维护, 参与用户行为追踪和自动化发布流程建设。

🐱 开源项目

Cargo(Rust) - 维护者 301+ commits

Rust 包管理器, Cargo 下载 Rust 包的依赖, 编译包, 制作可分发的包。

- 为 Cargo 实现了 'cargo-info' 子命令来展示包的详细信息。
- 改善了大量 Cargo 命令和 Rust 编译器的错误提示, 让错误更有效更清晰。
- 为 Cargo 添加了 -crate-type 功能和相关文档。
- 为 cargo new 和 cargo init 命令支持了 [workspace.package] 字段自动继承。
- 为 Cargo 构建脚本添加新的语法, 为未来扩展构建脚本提供基础。

- 添加了 ‘target.’cfg(..).linker‘ 配置项，允许用户通过 ‘cfg(..)’ 条件来指定链接器。
- 添加了 OR_PATTERNS_BACK_COMPAT lint 来帮助用户迁移至新的 orpatterns 语法。
- 使 authors 字段在 Cargo 和 rustdoc 中可选。

crates.io(Rust/JS) - 前维护者	131+ commits
Rustup(Rust) - 前维护者	110+ commits
Ant Design(TypeScript) - 前维护者	20+ commits

教育经历

软件工程本科	2015/09 – 2019/06
• 重庆理工大学	